第11回　線積分

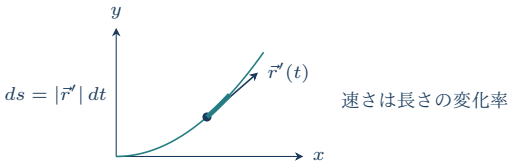
到達目標：弧長に沿う積分と、接線方向の仕事を区別して計算できる。曲線の表示・速度・向きをそろえ、ポテンシャルも活用しよう。

曲線の表示と弧長要素

区分的に C^1 級の正則曲線 C を $\vec{r}(t)=(x(t),y(t),z(t))$（$a\le t\le b$）で表す。パラメータが増える方向を曲線の向きとする。

$$ds=|\vec{r}\,'(t)|\,dt=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}\,dt,\qquad \mathrm{Length}(C)=\int_a^b |\vec{r}\,'(t)|\,dt.$$

積分は曲線の各滑らかな部分で計算して足し合わせる。



位置の変化はベクトル、弧長の変化は非負の量

スカラー場の線積分：弧長に沿う総量

曲線上の連続なスカラー場 f に対して

$$\int_C f\,ds:=\int_a^b f(\vec{r}(t))\,|\vec{r}\,'(t)|\,dt.$$

f が線密度なら、この積分は曲線状の物体の質量を表す。弧長要素は非負であり、曲線の向きを逆にしても値は変わらない。

例：単位円周上の $\int_C x^2\,ds$。　$\vec{r}(t)=(\cos t,\sin t)$、$0\le t\le 2\pi$、$|\vec{r}\,'|=1$ なので

$$\int_C x^2\,ds=\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt=\pi.$$

ベクトル場の線積分：仕事と循環

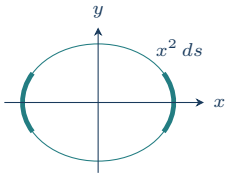
連続なベクトル場 $\vec{F}=(P,Q,R)$ に対して

$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r}:=\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t))\cdot\vec{r}\,'(t)\,dt=\int_C (P\,dx+Q\,dy+R\,dz).$$

曲線の向きを逆にすると符号が変わる。閉曲線上の積分は $\oint_C$ とも書く。力の場なら仕事、速度場なら接線方向の流れの循環を表す。

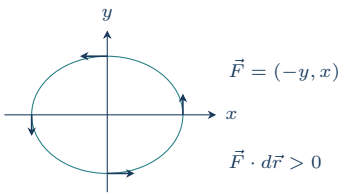
例：$\vec{F}=(-y,x)$ と単位円周の反時計回り。

$$\vec{F}(\vec{r}(t))=(-\sin t,\cos t)=\vec{r}\,'(t),\qquad \oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_0^{2\pi}1\,dt=2\pi.$$



向きを変えても同じ総量

スカラー積分：各小区間に重みを付けて足す



仕事：場と進む方向がそろえば正になる

ポテンシャルと線積分の基本定理

ϕ が C^1 級、$\vec{F} = \nabla\phi$、C が A から B への曲線なら

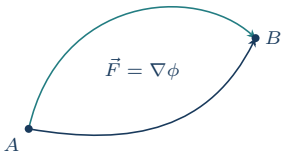
$$\int_C \nabla\phi \cdot d\vec{r} = \int_a^b \frac{d}{dt}\phi(\vec{r}(t))\,dt = \phi(B) - \phi(A).$$

この値は端点だけで決まり、経路によらない。特に閉曲線では0になる。たとえば $\vec{F} = (x, y)$ は $\phi = (x^2 + y^2)/2$ の勾配である。

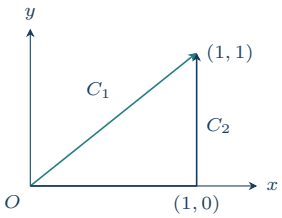
再パラメータ化と向き

同じ曲線を重複なく走る正則な表示へ変えても、弧長積分の値は変わらない。ベクトル場の線積分は、向きを保つ表示変更で値が保存される。曲線を何周も走れば、その回数に応じて積分も加算される。

> $f\,ds$ には速度の大きさを、$\vec{F}\cdot d\vec{r}$ には速度ベクトルを使う。始点・終点と進む向きを必ず指定する。



ポテンシャルがあれば、経路を変えても同じ仕事



$(-y, x)$ では C_1 の仕事は0、C_2 は1

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. 半径 $R > 0$ の円周 C について、$\int_C 1\,ds$ と $\int_C x^2\,ds$ を求めよ。

2. $\vec{r}(t) = (t, t^2)$（$0 \le t \le 1$）で表される曲線に沿って、$\int_C x\,ds$ を求めよ。

3. $\vec{F} = (-y, x)$ を単位円周で時計回りに積分せよ。反時計回りの値との関係も説明せよ。

4. $\vec{F} = (x, y)$ の、$(0, 0)$ から $(1, 2)$ への線分に沿う仕事を、直接の積分とポテンシャルの両方で求めよ。

5. $\vec{F} = (2xy, x^2 + 2y)$ のポテンシャルを求め、$(0, 0)$ から $(1, 2)$ への任意の区分的に滑らかな曲線に沿う線積分を求めよ。

6. $\vec{F} = (-y, x)$ を $(0, 0)$ から $(1, 1)$ へ積分する。対角線に沿う経路と、$(1, 0)$ を経由する2本の線分の経路でそれぞれ計算し、経路依存性を確認せよ。

第11回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\vec{r}(t) = (R\cos t, R\sin t)$（$0 \le t \le 2\pi$）なら $|\vec{r}'| = R$。
$$\int_C 1\,ds = 2\pi R, \qquad \int_C x^2\,ds = R^3\int_0^{2\pi}\cos^2 t\,dt = \pi R^3.$$
2. $\vec{r}' = (1, 2t)$ なので $ds = \sqrt{1+4t^2}\,dt$。したがって
$$\int_C x\,ds = \int_0^1 t\sqrt{1+4t^2}\,dt = \left[\frac{(1+4t^2)^{3/2}}{12}\right]_0^1 = \frac{5\sqrt{5}-1}{12}.$$
3. 時計回りを $\vec{r}(t) = (\cos t, -\sin t)$（$0 \le t \le 2\pi$）で表す。$\vec{F}(\vec{r}) = (\sin t, \cos t)$、$\vec{r}' = (-\sin t, -\cos t)$ なので
$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi}(-1)\,dt = -2\pi.$$
向きを反転したため、反時計回りの値 2π の符号が逆になった。
4. 線分を $\vec{r}(t) = (t, 2t)$（$0 \le t \le 1$）とすれば
$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_0^1 (t, 2t)\cdot(1,2)\,dt = \frac{5}{2}.$$
また $\phi = (x^2+y^2)/2$ と取れるので、$\phi(1,2) - \phi(0,0) = 5/2$ と一致する。
5. $\phi_x = 2xy$ より $\phi = x^2y + h(y)$。$\phi_y = x^2 + h'(y) = x^2 + 2y$ から $h(y) = y^2 + C$ を得る。$\phi = x^2y + y^2$ と選べば、どの経路でも
$$\int_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \phi(1,2) - \phi(0,0) = 2 + 4 = 6.$$
6. 対角線では $\vec{r}(t) = (t,t)$ として $\vec{F}\cdot\vec{r}' = (-t,t)\cdot(1,1) = 0$ なので仕事は0。折れ線の最初の辺 $(t,0)$ でも内積は0だが、次の辺 $(1,t)$ では
$$\int_0^1 \vec{F}(1,t)\cdot(0,1)\,dt = \int_0^1 (-t,1)\cdot(0,1)\,dt = 1.$$
同じ始点・終点でも値が異なるため、この場の仕事は経路に依存する。

弧長積分には速さ、仕事には速度ベクトルを使う。仕事の向きを逆にしたら、答えの符号も反転するか確認しよう。